“Hello World”: relato de experiência de um curso de iniciação à programação

Prof. Ecivaldo Matos

Departamento de Ciência da Computação
Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação
Universidade Federal da Bahia

Contexto e Motivação

- Consumo crescente de tecnologia cria a necessidade de que mais pessoas aprendam a programar;
- A extensão universitária como compartilhamento de saberes;
- Capacitar pessoas para o uso de ferramentas e recursos tecnológicos ainda é uma demanda, mas a necessidade do ensino de assuntos mais avançados é crescente;

- Desenvolvimento dos estudantes de graduação para a atividade docente por meio da ACCS.

COMPUTAÇÃO
UFBA

ACCS – Ação Curricular em Comunidade e Sociedade

- componente curricular, modalidade disciplina
- Desenvolvimento de ações de extensão
  - perspectiva dialética e dialógica
- participativa e compartilhada
- intervenções em comunidades, na busca de alternativas para o enfrentamento de problemáticas sociais.
- liberdade na escolha de temáticas, na definição de programas e na experimentação de procedimentos metodológicos

MATC53 - Onda Solidária de Inclusão Digital: tecnologia a serviço da cidadania

- 40 estudantes de graduação (de diferentes cursos)
- Atividades:
  - Atividades de autoformação
  - Oficinas itinerantes (atual: ciberativismo)
  - Curso de Introdução à Programação
  - Curso de Introdução à Informática

Objetivo

- Apresentar **noções iniciais** de programação;
- Desenvolver habilidades para resolução de problemas por meio de algoritmos e do raciocínio computacional;
- Incentivar jovens a seguir carreira na área de Computação.
- Estimular o trabalho extensionista de estudantes de graduação em computação.

COMPUTAÇÃO
UFBA

Organização e Planejamento

- Prioridade para estudantes ou egressos de escolas públicas com conhecimento em informática básica;
- **1.033** inscrições para 2 turmas (60 vagas);
- Ampliação do curso para 3 turmas: 2 nos laboratórios da universidade e 1 em escola parceira, totalizando 79 estudantes;
- instrutores: 11 estudantes de graduação (incluindo LC e BICT) e 1 estudante da pós-graduação;

Organização e Planejamento

- Carga horária do curso: 24 horas, aos sábados pela manhã;
- A ementa do curso contemplou os conteúdos de:
  - Raciocínio lógico e algoritmos;
  - Declaração e manipulação de variáveis;
  - Operadores lógicos e aritméticos;
  - Estruturas de controle;
  - Estruturas de repetição;
  - Vetores.

Metodologia

- Relação amistosa entre instrutores e estudantes;
- Adequação do conteúdo à realidade dos estudantes;
- Aulas expositivas intercaladas com aulas para exercícios.

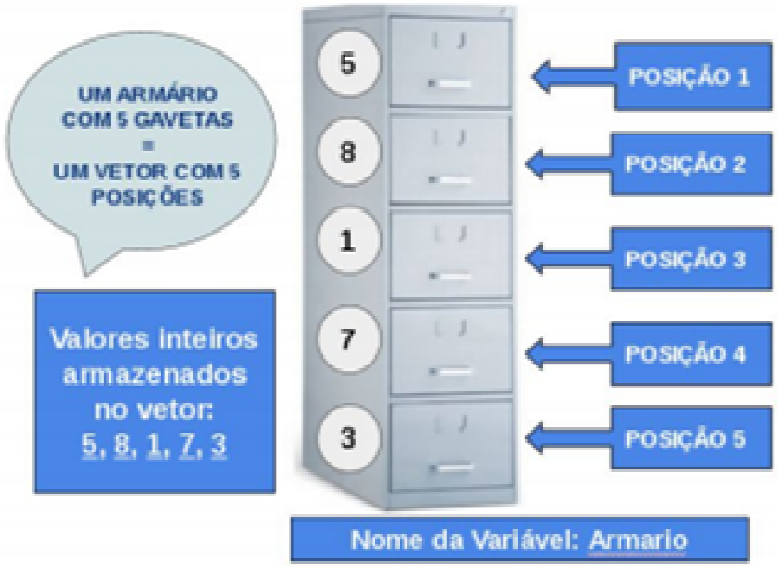

Figura 1. Analogia utilizada para explicação do conteúdo de vetores.

Metodologia

- Acompanhamento processual pelos membros do grupo de pesquisa e extensão;
- Acompanhamento individual para os estudantes com dificuldades;
- Projeto final para aplicação dos conteúdos aprendidos;
- Avaliação do curso realizada pelos estudantes;

Recursos Utilizados

- **Computação Desplugada**: compreensão da abstração;
- **Scratch**: auxílio no desenvolvimento do raciocínio matemático/computacional e motivação;
- **VisuAlg**: ambiente aproximado de uma IDE mais profissional;
- **Moodle**: Comunicação, disponibilização de materiais e envio de atividades/trabalhos;
- **Facebook** e **WhatsApp**: Grupos para comunicação rápida;

Resultados e Discussões

- Adoção de estratégias diferentes entre as turmas por conta dos diferentes contextos.
  - A turma que ocorria na escola não possuia acesso à internet;
- Dificuldade de interpretação dos problemas propostos - principalmente aqueles com notação matemática;
  - Necessidade de adequação da linguagem
  - Necessidade de articulação didática dos estudantes-instrutores
- Projetos finais com bons resultados (desenvolvidos com Scratch ou VisuAlg);

Projetos

Jogo "Run Cat Run" desenvolvido por alunos do curso utilizando Scratch

COMPUTAÇÃO
UFBA

Resultados e Discussões

- O tempo do curso foi considerado curto pelos estudantes;
- Evasão
- Alguns alunos demonstraram interesse em seguir na carreira de computação após o curso;

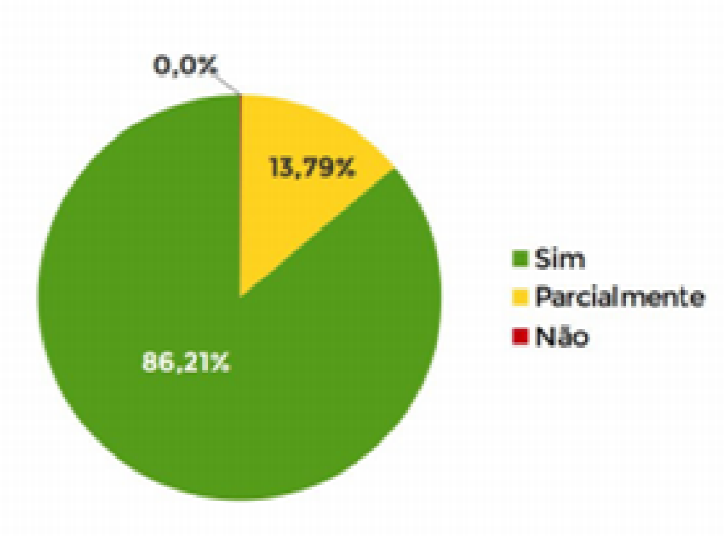

Gráfico 1. Respostas dos estudantes sobre a adequação do curso às suas expectativas

Trabalhos Futuros

- Análise dos motivos da evasão nos cursos;
- Analisar as adquações linguísticas na postura didática (1° contato com programação)
- Oferta de cursos de programação de nível intermediário (em andamento);
- Investigar os impactos da promoção de cursos de programação na vida profissional dos jovens egressos.

COMPUTAÇÃO
UFBA

Agradecimentos

MEC (Edital PROEXT)
Pró-Reitoria de Extensão da UFBA
Programa Onda Digital

COMPUTAÇÃO
UFBA

“Hello World”: relato de experiência de um curso de iniciação à programação

Prof. Ecivaldo Matos - ecivaldo@ufba.br

Departamento de Ciência da Computação
Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação
Universidade Federal da Bahia

www.ondadigital.ufba.br